TD N° 3 : Réaction de précipitation

Exercice 1 :

a- Quelle est la solubilité de $MgCO_3$ dans l'eau pure ? Ks ($MgCO_3$) = 10^{-5}.

b- Quel est le produit de solubilité de $PbSO_4$ si on peut en dissoudre 7 mg dans 200 ml d'eau pure ?

Exercice 2 :

Quel volume minimum de $Fe(IO_3)_2$ à 1 mol.L^{-1} faut-il ajouter à un litre d'une solution de chlorure de zinc à 0.1 mol.L^{-1} pour que la précipitation commence ? Ks($Zn(IO_3)_2$ = 4.10^{-6}.

Exercice 3 :

Une solution contient des ions Fe^{2+} et des ions Cu^{2+} et du sulfure d'hydrogène H_2S. Les concentrations sont toutes égales à 0.1 mol.L^{-1}. On tamponne la solution à pH=5. On a alors [S^{2-}] = 10^{-20} mol.L^{-1}. Quel est le sulfure qui précipite ?

Données : Ks(CuS) = 10^{-35} et Ks(FeS) = 6.3 10^{-18}.

Exercice 4 :

1. Déterminer la solubilité du sulfate de strontium dans l'eau.

2. Déterminer la solubilité de $SrSO_4$ dans une solution de sulfate de sodium à 0.1 mol.L^{-1}.

pKs ($SrSO_4$) = 6.55.

Exercice 5 : Calculer la solubilité de $Mg(OH)_2$.

1. Dans l'eau pure. En déduire le pH d'une solution saturée.

2. Dans une solution tamponnée à pH=8.5. Commenter ce résultat.

Ks ($Mg(OH)_2$) = 2.10^{-11}.

Exercice 6 :

Le carbonate de calcium $(CaCO_3)_s$ est un sel peu soluble dont le produit de solubilité est K_s .

1- Exprimer la solubilité s du carbonate de calcium en fonction de Ks , [H_3O^+] et des deux constantes d'acidités de l'acide carbonique Ka_1 et Ka_2,.

2- Comment évolue la solubilité avec le pH ?

3- Calculer la solubilité à pH = 5 et à pH = 10.

Données : $K_s(CaCO_3)_s$ = 8,7.10^{-9} ; $pK_{a1}(H_2CO_3/HCO_3^-)$ = 6,4; pK_{a2} (HCO_3^-/CO_3^{2-})= 10,3.

Corrigé

EXO1 :

a)

On a:

	$MgCO_3$	$= Mg^{2+}$	$+ CO_3^{2-}$
EI	n_0	0	0
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s$	x $= s$	x $= s$

Donc Ks = $[Mg^{2+}]_{EF}$. $[CO_3^{2-}]_{EF}$ = s^2 et s = $\sqrt{Ks}$ =3.16 10^{-3}mol.L^{-1}.

b) Détermination de la solubilité de $PbSO_4$: s = $\frac{n}{V}$ avec n = $\frac{m_{PbSO4}}{M_{PbSO4}}$ = $\frac{0.007}{303}$ = 2.3 10^{-5} mol.

Donc s = $\frac{2.3\ 10^{-5}}{0.2}$ = 1.2 10^{-4} mol.L^{-1} c'est la concentration de saturation de $PbSO_4$ dans l'eau pure.

On a :

	$PbSO_4$	$= Pb^{2+}$	$+ SO_4^{2-}$
EI	n_0	0	0
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s$	x $= s$	x $= s$

On en déduit que Ks = $[Pb^{2+}]_{EF}$. $[SO_4^{2-}]_{EF}$ = s^2 = 1.4 10^{-8}.

EXO2 :

Mises en solution :

- $Fe(IO_3)_2 = Fe^{2+} + 2\ IO_3^-$ (totale) On remarque que $\boldsymbol{n_{IO3-} = 2n_{Fe(IO3-)}}$
- $ZnCl_2 = Zn^{2+} + 2\ Cl^-$. (totale)

Concentrations :

- $[Zn^{2+}]_{EI} = n_{Zn2+} / V_t = C_1 V_1 / (V_1+V_2)$
- $[IO_3^-]_{EI} = n_{IO3-} /V_t = 2C_2 V_2 / (V_1+V_2)$.

Précipitation : $Zn(IO_3)_2 = Zn^{2+} + 2\ IO_3^-$

	$Zn(IO_3)_2$	$= Zn^{2+}$	$+ 2\ IO_3^-$
EI	n_0	0	0
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s$	x $= s$	2x $= 2s$

On a donc $Ks = [Zn^{2+}]_{EF}. [IO_3^-]^2_{EF} = 4s^3$

- Condition de précipitation : On doit avoir Pi > Ks

soit $[Zn^{2+}]_{EI}. [IO_3^-]^2_{EI} > Ks$

Soit : $\frac{C1\ V1\ (2C2\ V2)^2/}{(V1+V2)\ (V1+V2)^2}$ > Ks. On est à la limite de la précipitation si $\frac{C1\ V1\ (2C2\ V2)^2/}{(V1+V2)\ (V1+V2)^2}$ = Ks.

- **Approximation** : la variation de volume est négligeable donc $V_1 = (V_1+V_2)$.

On obtient donc Ks = : $\frac{C1\ V1\ (2C2\ V2)^2/}{V1^3}$ soit Ks = $\frac{C1\ (2C2\ V2)^2}{V1^2}$ donc $V_2^2 = \frac{Ks\ V1^2}{4\ C1C2^2} = 10^{-5}$

Donc $V_1 = 3.2\ 10^{-3}$L.

EXO3 :

Equations de précipitations : $CuS = Cu^{2+} + S^{2-}$ et $FeS = Fe^{2+} + S^{2-}$.

On a : $Ks_1 = [Cu^{2+}]_{EF} [S^{2-}]_{EF}$ et $Ks_2 = [Fe^{2+}]_{EF} [S^{2-}]_{EF}$

Et $Pi_1 = [Cu^{2+}]_{EI} [S^{2-}]_{EI}$ et $Pi_2 = [Fe^{2+}]_{EI} [S^{2-}]_{EI}$

On remarque que $Pi_1 = 0.1 \times 10^{-20} = 10^{-21} > 10^{-35}$: ***précipitation de CuS***

Et $Pi_2 = 0.1 \times 10^{-20} = 10^{-21} < 6.3\ 10^{-18}$: ***non précipitation de FeS.***

EXO4 :

1. On a $SrSO_4 = Sr^{2+} + SO_4^{2-}$

	$SrSO_4$	$= Sr^{2+}$	$+ SO_4^{2-}$

EI	n_0	0	0
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s$	x $= s$	x $= s$

On a donc $Ks = [Sr^{2+}]_{EF}. [SO_4^{2-}]_{EF} = s^2$

$Ks = s^2$ et $s^2 = 10^{-6.55} = 2.8\ 10^{-7}$ soit $s = \sqrt{2.8\ 10^{-7}} = 5.3\ 10^{-4}$ mol.L^{-1}.

2. On néglige toute variation de volume. Dans une solution de sulfate de strontium à 0.1 mol.L^{-1} on a $[SO_4^{2-}] = 0.1$ mol.L^{-1}.

Dans V=1L

	$SrSO_4$	$= Sr^{2+}$	$+ SO_4^{2-}$
EI	n_0	0	0.1
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s'$	x $= s''$	0.1+x $= 0.1+s'$

s' est la nouvelle solubilité. s' est négligeable devant 0.1 car elle sera inférieure à s (et 5.3 10^{-4}est négligeable devant 0.1) puisqu'il sera plus difficile de dissoudre $SrSO_4$ dans une solution qui contient déjà des ions SO_4^{2-}.

$Ks = [Sr^{2+}]_{EF}\ [SO_4^{2-}]_{EF} = s'. (0.1+s')$. On néglige s' devant 0.1, donc $[SO_4^{2-}]_{EF} = 0.1$ mol.L^{-1}.

$Ks = s'x0.1$ et $s' = Ks/0.1 = 2.8\ 10^{-6}$ mol.L^{-1}où s' représente la concentration saturante en ion strontium, donc la solubilité du sulfate de strontium.

On remarque que l'approximation est vérifiée, donc validée.

<u>EXO5 :</u>

1. $Mg(OH)_2 = Mg^{2+} + 2\ OH^-$

	$Mg(OH)_2$	$= Mg^{2+}$	$+ 2\ OH^-$
EI	n_0	0	0
EF (saturation)	$n_0 - x$ $= n_0 - s$	x $= s$	2x $= 2s$

On a donc $Ks = [Mg^{2+}]_{EF}. [OH^-]^2_{EF} = 4s^3$

$s = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}} = 1.7\ 10^{-4}$ mol.L^{-1}.

$[OH^-]_{EF}$ = 2s = 3.4 10^{-4} mol.L^{-1}. $[H_3O^+]_{EF}$ = Ke/$[OH^-]_{EF}$ =2.9 10^{-11} mol.L^{-1}.
pH =-Log $[H_3O^+]_{EF}$ = 10.5

2. On nomme s' la solubilité de $Mg(OH)_2$ dans ces conditions. La concentration de l'ion hydroxyde est fixe et celle de l'ion Mg^{2+} est s'.

Ks = $[Mg^{2+}]_{EF}$. $[OH^-]^2_{EF}$ = s' x(Ke / 10^{-pH})^2 donc s' = $\frac{Ks.(10^{-pH})^2}{Ke^2}$ =2 mol.L^{-1}

Donc la solubilité a augmenté fortement car le milieu est plus acide. Le milieu artificiellement plus acide que si l'on faisait la dissolution dans de l'eau pure amène une disparition des ions hydroxydes et donc favorise le sens 1 de la réaction donc la dissolution.